



RTX 5090 노트북 vs 데스크탑 — 핵심 비교

상황: 한국 친구가 귀국 시 ASUS ROG SCAR 16 (RTX 5090) 구매 후 캐나다로 입국

대상 모델: ASUS ROG STRIX SCAR 16 G635LX-RW047W — ₩8,476,000 (i9-275HX / 64GB / 3TB)

날짜: 2026-05-12

1. 하드웨어 핵심 차이

항목	🔥 데스크탑 5090	💻 노트북 5090
GPU 칩	GB202 (플래그십)	GB203 (= 데스크탑 5080 동일)
CUDA 코어	21,760	10,496
VRAM	32GB GDDR7	24GB GDDR7
메모리 대역폭	~1,792 GB/s	~896 GB/s
TDP	575W	95-175W

⚠️ 노트북 5090 = 데스크탑 5080 수준 성능 + VRAM 24GB (5080은 16GB)

2. 가격 비교 (CAD 기준, 세금 포함)

방안	가격 (CAD)	사양	비고
KR A: 한국 구매 (자가 사용 신고)	\$7,489	64GB/3TB	면세 퇴세 후, 관세 \$0
KR A: 한국 구매 (정식 신고)	\$8,359	64GB/3TB	HST \$870 추가
CA B: 캐나다 현지 구매	\$7,739	32GB/2TB	완전 보증
💻 C: 데스크탑 풀배열 조립	\$9,436	64GB/2TB	성능 100%, 이동 불가

가격 계산 상세 (방안 A)

한국 소매가: ₩8,476,000
출국 면세 (~5%): -₩423,800
면세 후 실제 지불: ₩8,052,200
환율 (1 KRW = 0.00093 CAD): → \$7,489 CAD
캐나다 입국 관세: \$0 (노트북 HS 8471 관세 면제)

3. 성능 비교 (데스크탑 5090 = 100%)

용도	데스크탑 5090	노트북 5090
게임 (4K)	100%	~50%
AI 학습	100%	~40-50%
추론/배포	100%	~50%

4. AI 로컬 모델 활용 (24GB VRAM)

모델	크기	VRAM 사용	구동 여부	속도
Qwen3 30B-A3B (MoE)	30B	~6-8GB	✅ 원활	40-60 tok/s
Qwen3 32B (Dense)	32B	~16-18GB	✅ 가능	15-25 tok/s
DeepSeek R1 32B	32B	~16-18GB	✅ 가능	15-25 tok/s
Mistral Small 24B	24B	~12-14GB	✅ 원활	20-35 tok/s
70B 모델 (Q4)	70B	~35-40GB	❌ 불가	—

🔑 24GB VRAM + 64GB RAM → 로컬 AI Agent 팀 구축 가능, API 비용 월 \$500+ 절감

5. 한국 구매 시 주의사항

항목	내용
면세 조건	한국 체류 6개월 미만, 구매 후 3개월 내 출국, Tax Free 매장 구매
캐나다 입국	관세 \$0, 48시간 이상 부재 시 \$800 면세, 초과분 HST 부과
보증	ASUS 국제 보증 (IWS) — 한국·캐나다 모두 가능하나 번거로움
키보드	한글 키캡 (한글 각인)
전원	100-240V 지원 ✅, 북미 플러그 호환 ✅
OS	기본 한국어 Windows → 영어/중국어 전환 가능

6. 최종 추천

✓ 1순위: 한국 구매 (최고 가성비)

가격: \$7,489 CAD (자가 사용) / \$8,359 (정식 신고)
→ 회사 지원금으로 실제 부담 대폭 감소 가능

장점: 64GB/3TB, 24GB VRAM, 휴대 가능, 로컬 AI Agent 운영

단점: 국제 보증, 한글 키보드, 입국 시 신고 필요

2순위: 캐나다 현지 구매 (가장 안정적)

가격: ~\$7,739 CAD (32GB/2TB)

장점: 완전 보증, 바로 사용 가능

단점: 기본 사양, 64GB/3TB 업그레이드 시 추가 비용

3순위: 데스크탑 조립 (최강 성능)

가격: ~\$9,436 CAD

장점: 성능 100%, 32GB VRAM, 업그레이드 가능

단점: 이동 불가, GPU 품귀 (단품 \$3,864-\$7,778)

한 줄 요약

한국 구매 강력 추천 — ₩8,476,000 = 면세 후 **\$7,489 CAD**, 캐나다보다 **\$250 저렴 + 64GB/3TB 고배열** (캐나다 기본 32GB/2TB). 회사 지원금 적용 시 실질 부담 더 감소. 24GB VRAM으로 로컬 AI 모델 운영 가능.